



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CGIC

Concurso Público (Aplicação: 08/07/2012)
Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação/Classe D-101

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo.
- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta esferográfica preta ou azul, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA.
- Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
- Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela leitora.

PCI Concursos

PCI Concursos

As questões de 1 a 8 devem ser respondidas com base no texto abaixo:

DIRETO AO PONTO

Renata Lucchesi

Os sites de busca nasceram como a principal porta de entrada para as informações na Internet, e até hoje cumprem essa função, mas pouco mudaram desde o reinado do Netscape, nos anos 90. Enquanto as novidades na web se multiplicam a um ritmo acelerado, em forma de aplicativos, sites de relacionamento e de informação, a busca por uma palavra-chave continua gerando uma lista interminável de links nos quais nem sempre é fácil achar o que se quer. Agora, isso começa a mudar. As três principais ferramentas de busca, o Google, o Yahoo! e o Bing (da Microsoft), acabam de introduzir novidades que facilitam bastante a vida de quem as usa. As mudanças prenunciam uma nova era na busca de informações na Internet, em que os sites se tornarão mais “inteligentes” e saberão interpretar exatamente o que se procura.

Os brasileiros, por enquanto, têm acesso somente às mudanças no Yahoo!, que foram ao ar há duas semanas. Ele conta agora

com uma ferramenta chamada Axis, que funciona em PPCs, Macs, iPads e iPhones e, em breve, poderá ser utilizada no sistema Android. Quando se digita a palavra-chave da busca, a Axis não traz apenas uma lista de links – ela abre uma visualização das páginas dos sites que têm relação com o resultado, em sistema de rolagem horizontal. Fica mais fácil visualizar a resposta mais adequada. Pode-se também escolher a função imagens, que mostra fotos do assunto pesquisado de forma mais organizada do que ocorria antes.

A Microsoft já estreou a nova versão do Bing nos Estados Unidos e pretende trazê-la para o Brasil. O novo Bing apresenta o resultado da busca em três colunas. A primeira mostra a lista convencional de links. A segunda, chamada de snapshot, é direcionada ao consumo. Traz o serviço sobre restaurantes, ingressos, hotéis, passagens aéreas, etc. A terceira coluna vai buscar a informação nas redes sociais, entre contatos que já comentaram sobre o assunto pesquisado.

Procurando informações sobre um hotel em Curitiba? O Bing mostra pessoas que se hospedaram nele e o “curtiram” no Facebook. A nova ferramenta do Google chama-se Knowledge Graph. Quando se busca o nome de alguém, por exemplo, além de mostrar a lista de links relacionados, o programa abre um quadro com um resumo das informações sobre a pessoa. Caso exista dúvida sobre o nome procurado, o Knowledge Graph oferece as outras opções num quadro em separado. Um exemplo: ao digitar Taj Mahal, aparece um resumo das informações sobre o monumento indiano, que a ferramenta interpreta como o resultado mais relevante. Mas também pergunta se o que se busca é o cantor americano de mesmo nome ou o cassino Taj Mahal de Atlantic City. Isso evita que se perca tempo filtrando o resultado em meio a pessoas ou locais homônimos. Com as três ferramentas, a busca ficou mais fácil e precisa.

VEJA, 06 de junho de 2012

1

De acordo com o conteúdo do texto, o título remete

- | | |
|--|--|
| <p>(a) ao Draw Something, aplicativo que se popularizou com maior rapidez na história dos smartphones e tablets.</p> <p>(b) às novas ferramentas dos três maiores sites de busca que facilitam encontrar o que se quer na web.</p> <p>(c) ao Netscape dos anos 90.</p> | <p>(d) à Microsoft, por ter estreado a nova versão do Bing nos Estados Unidos.</p> <p>(e) ao Yahoo!, por ter operado essas mudanças no Brasil.</p> |
|--|--|

2

A grande novidade trazida por esses novos programas, segundo o texto, é que

- (a) em vez de mostrarem apenas links, exibem também páginas dos sites.
- (b) permitem acessar com maior rapidez o mundo virtual dos games.
- (c) facilitam, exclusivamente, a conexão das pessoas nas redes sociais, como o facebook.
- (d) representam a porta de entrada para as informações na internet.
- (e) dificultam o acesso a sites menos “inteligentes”.

3

Os nexos **mas** (linha 5), **Quando** (linha 33) e **Caso** (linha 68) estabelecem, respectivamente, relações de

- (a) causalidade, proporcionalidade e finalidade.
- (b) adversidade, temporalidade e concessibilidade.
- (c) finalidade, proporcionalidade e causalidade.
- (d) adversidade, temporalidade e causalidade.
- (e) concessibilidade, causalidade e temporalidade.

4

Das afirmações abaixo,

- I) Na linha 29, Ele se refere a Yahoo!.
- II) Na linha 20, as (usa) se refere a novidades.
- III) Na linha 36, ela se refere a palavra-chave.

- (a) apenas a I e a II estão corretas.
- (b) apenas a II e a III estão corretas.
- (c) apenas a I está correta.
- (d) apenas a III está correta.
- (e) a I, a II e a III estão corretas.

5

De acordo com as informações do texto, relacione as duas colunas abaixo e, depois, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Google | () Axis |
| 2. Yahoo! | () Knowledge Graph |
| 3. Microsoft | () Bing |

- (a) 3 - 2 - 1
- (b) 1 - 2 - 3
- (c) 2 - 3 - 1
- (d) 1 - 3 - 2
- (e) 2 - 1 - 3

6

No enunciado “**Caso exista dubiedade sobre o nome procurado,...**” (linhas 68, 69 e 70), a palavra sublinhada poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por

- (a) dúvida
- (b) duplicidade
- (c) preferência.
- (d) contrariedade.
- (e) compatibilidade.

7

Nas linhas 82 e 83, “... locais homônimos.” são aqueles que

- (a) têm nomes diferentes.
- (b) têm nomes semelhantes.
- (c) têm o mesmo nome.
- (d) têm nomes estrangeiros.
- (e) têm nomes desconhecidos.

8

Do enunciado “Mas também pergunta se o que se busca é o cantor americano do mesmo nome ou o cassino Taj Mahal de Atlantic City.” (linhas 77 a 80), é correto afirmar, quanto aos elementos sublinhados, que

- (a) os três desempenham a mesma função.
- (b) o segundo pode ser substituído por “aquilo”.
- (c) o primeiro e o terceiro são determinantes dos nomes que os acompanham.
- (d) cada um deles tem uma função diferente no texto.
- (e) o primeiro e o segundo pertencem a classes diferentes.

9

Considerando a programação procedural e a passagem de parâmetros durante uma chamada de função, a alternativa que corresponde a dois tipos possíveis de passagem de parâmetros é:

- (a) Passagem por valor; passagem por aproximação.
- (b) Passagem por prioridade; passagem por aproximação.
- (c) Passagem por valor; passagem por referência.
- (d) Passagem por prioridade; passagem por referência.
- (e) Passagem por prioridade; passagem por valor.

10

Considerando o paradigma de programação orientada a objetos, analise as afirmações abaixo.

- I) Um objeto é uma instância de uma classe, e o estado de um objeto em um determinado instante é definido pelo conteúdo de seus atributos.
- II) Métodos construtores são utilizados para criar objetos a partir de objetos reservados.
- III) O Polimorfismo permite que uma classe adapte-se automaticamente em função do estado de seus objetos, se e somente se os atributos dos objetos estiverem definidos como dinâmicos.
- IV) Encapsulamento, herança e polimorfismo são características do paradigma de orientação a objetos.

Dessas afirmações, está(ão) correta(s)

- (a) apenas I, III e IV.
- (b) apenas III e IV.
- (c) apenas I.
- (d) apenas I e IV.
- (e) apenas IV.

11

Em SQL, durante uma consulta, usando o comando SELECT, é preciso identificar a tabela de onde serão selecionados os registros. Para isso, deve-se usar a cláusula

- (a) FROM.
- (b) TABLE.
- (c) FROMTABLE.
- (d) LOCAL.
- (e) SOURCE.

12

Com relação à estrutura e ao funcionamento de um sistema operacional, considere as afirmações abaixo.

- I) Um sistema operacional multitarefa pode ser instalado em um computador desde que esse computador possua, no mínimo, duas unidades centrais de processamento independentes.
- II) Em sistemas operacionais modernos, compatíveis com a técnica de memória virtual, a quantidade de memória principal do computador deixa de ser fator importante no desempenho total do sistema, pois discos rígidos SATA2 tornaram-se tão rápidos quanto a memória principal.
- III) Em sistemas multitarefa, "executando", "pronto" e "bloqueado" são alguns dos estados possíveis de um processo.

Dessas afirmações, está(ão) correta(s)

- (a) apenas I.
- (b) apenas II e III.
- (c) apenas III.
- (d) apenas I e III.
- (e) apenas I e II.

13

Nos sistemas operacionais Debian GNU/Linux 6.0 e Ubuntu 12.04, os comandos 'lsuf', 'ps' e 'nice' podem ser utilizados, respectivamente, para

- (a) listar arquivos abertos no sistema; listar os processos em execução; marcar os arquivos preferidos do usuário.
- (b) listar arquivos abertos no sistema; carregar arquivos no formato Post Script; modificar a prioridade de execução de um processo.
- (c) listar arquivos abertos no sistema; listar os processos em execução; modificar a prioridade de execução de um processo.
- (d) listar arquivos oficiais do sistema; carregar arquivos no formato Post Script; marcar os arquivos preferidos do usuário.
- (e) listar arquivos oficiais do sistema; listar os processos em execução; marcar os arquivos preferidos do usuário.

14

Em um sistema de banco de dados relacionais, uma relação entre duas tabelas é feita com o uso de

- (a) chave de ligação.
- (b) chave estrangeira.
- (c) chave principal.
- (d) chave auxiliar.
- (e) chave mestre.

15

Nos sistemas operacionais Debian GNU/Linux 6.0 e Ubuntu 12.04, a instalação de um pacote de *software* pode ser realizada através do comando

- (a) apt-get.
- (b) pkg-install.
- (c) sw-install.
- (d) get-software.
- (e) get-pkg.

16

São exemplos de sistemas de arquivos com suporte a *journal*, disponíveis em distribuições GNU/Linux,

- (a) ext3 e fat32.
- (b) lin4 e ext4.
- (c) ntfs e ext4.
- (d) ext3 e ext4.
- (e) ntfs e fat32.

17

O modelo de referência OSI define uma arquitetura de rede de computadores que está organizada em

- (a) quatro camadas.
- (b) cinco camadas.
- (c) seis camadas.
- (d) sete camadas.
- (e) oito camadas.

18

Os protocolos 802.11b, 802.11g e 802.11n são utilizados em redes sem fio (*wireless*) frequentemente chamadas de WiFi. **Considerando a organização em camadas definida pelo modelo OSI, esses protocolos enquadram-se na**

- (a) Camada Física.
- (b) Camada de Enlace de Dados.
- (c) Camada de Rede.
- (d) Camada de Transporte.
- (e) Camada de Aplicação.

19

Considerando o modelo de redes de computadores TCP/IP, a alternativa em que todos os protocolos pertencem a uma mesma camada de rede é

- (a) DNS; HTTP; UDP.
- (b) DNS; SMTP; FTP.
- (c) SSH; TCP; IMAP.
- (d) SSH; TCP; FTP.
- (e) TCP; IP; FTP.

20

Em uma rede de computadores, podem-se encontrar vários dispositivos como comutadores (*switches*), roteadores e impressoras. **O protocolo utilizado para gerenciar dispositivos em redes de computadores é**

- (a) SMTP.
- (b) DNS.
- (c) IMAP.
- (d) SNMP.
- (e) POP3.

21

Um serviço associado ao protocolo HTTP é o armazenamento em *cache*. **Essa tarefa pode ser executada pelo**

- (a) Switch.
- (b) Firewall.
- (c) Proxy.
- (d) Hub.
- (e) DNS.

Considere as afirmações abaixo a respeito do funcionamento de um servidor DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*):

- I) O servidor DHCP faz periodicamente um *broadcast* listando endereços de rede disponíveis. Quando um novo cliente surge na rede, seleciona um endereço IP disponível e comunica diretamente o servidor DHCP para que este endereço seja removido da lista a qual será divulgada em novas mensagens de *broadcast*.
- II) O servidor DHCP mantém um registro de todos os endereços IPs atualmente alocados, sempre relacionando um endereço de IP a um endereço da subcamada de acesso ao meio da placa de rede denominado endereço MAC.
- III) Dentre as informações fornecidas por um servidor DHCP a seus clientes, pode-se citar: endereço de rede IP; máscara de rede; servidor DNS; rotas estáticas; endereço IP do *gateway*; endereço de *broadcast*.

Dessas afirmações, está(ão) correta(s)

- (a) apenas II e III.
- (b) apenas I e II.
- (c) apenas I e III.
- (d) I, II e III.
- (e) apenas II.

23

Sobre a linguagem de programação Python, afirma-se que:

- I) É orientada a objetos.
- II) É interpretada.
- III) Possui exceções.

Dessas afirmações, está(ão) correta(s)

- (a) apenas II e III.
- (b) apenas I e III.
- (c) apenas II.
- (d) I, II e III.
- (e) apenas I.

24

Considere que um administrador de sistemas precisa acessar um servidor GNU/Linux de forma remota, com o objetivo de executar alguns comandos. **O protocolo utilizado para estabelecer a conexão entre os dois sistemas é**

- (a) DNS.
- (b) GOTO.
- (c) SMTP.
- (d) SSH.
- (e) CONNECT.

25

São protocolos utilizados para o recebimento de mensagens em clientes de correio eletrônico:

- (a) POP3 e DNS.
- (b) POP3 e IMAP.
- (c) POP3 e RMAIL.
- (d) SMTP e RMAIL.
- (e) SMTP e IMAP.

26

No código Python a seguir

```
import socket
```

```
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(('www.google.com.br',80))
s.sendall('GET / HTTP/1.1\n\n')
d = s.recv(1024)
print(d)
s.close()
```

A alternativa que reflete corretamente o resultado de sua execução é:

- (a) O código gera uma exceção por uso incorreto da biblioteca de *sockets*.
- (b) A requisição não segue corretamente o padrão HTTP e é rejeitada pelo servidor.
- (c) O segundo parâmetro da criação do *socket* deveria ser *socket.SOCK_DGRAM* e por isso não é possível conectar-se ao servidor.
- (d) O código não é interpretado por falta de ponto-e-vírgula ao fim de cada linha.
- (e) Até 1024 bytes do resultado da requisição da página ao sítio do Google são apresentados na tela.

Sobre a *World Wide Web* (WWW) são feitas as seguintes afirmações:

- I) HTML é uma linguagem estruturada de programação para a WWW.
- II) CSS é usado para separar o conteúdo da formatação de um documento.
- III) A linguagem de programação PHP é normalmente executada no servidor HTTP.
- IV) Javascript é normalmente executada no cliente.

Dessas afirmações, estão corretas

- (a) apenas I, II e III.
- (b) apenas I, II e IV.
- (c) apenas II e IV.
- (d) apenas II, III e IV.
- (e) apenas II e III.

São todos nomes válidos para constantes na linguagem de programação PHP:

- (a) TESTE, _TESTE2 e 3teste.
- (b) __TESTE__, \$TESTE2 e teste3.
- (c) TESTE, TESTE2 e teste3.
- (d) _TESTE_, TESTE2 e 3TESTE.
- (e) TESTE, TESTE2_ e TESTE3\$.

Em Javascript, o resultado da seguinte operação:

$2 + 7 + "3"$

é:

- (a) "93"
- (b) 12
- (c) "12"
- (d) "273"
- (e) Exceção.

Sobre os protocolos da camada de transporte, afirma-se que:

- I) Os serviços podem ser orientados a conexão ou datagrama.
- II) Todos os segmentos dos protocolos TCP e UDP possuem número de sequência.
- III) Multiplexação de um endereço de rede em várias portas é um dos serviços providos por TCP e UDP.

Das afirmações acima, está(ão) correta(s)

- (a) apenas I e II.
- (b) apenas II e III.
- (c) I, II e III.
- (d) apenas I e III.
- (e) apenas III.

Sobre o protocolo do TCP, é correto afirmar que

- (a) a transmissão é limitada ao menor valor entre janela de congestionamento e de transmissão.
- (b) dados podem ser entregues fora de ordem ao processo destinatário.
- (c) o crescimento da janela de congestionamento está condicionado ao aumento da janela de transmissão.
- (d) números de porta são especificados com 32 bits.
- (e) uma mesma porta pode ser utilizada para comunicação simultânea com múltiplos processos.

Das afirmações abaixo, está correta apenas

- (a) A *flag* SYN pode ser usada em todos os segmentos de uma conexão TCP.
- (b) O protocolo UDP é mais adequado que o TCP para aplicações sensíveis ao atraso que não sejam tão sensíveis à perda de pacotes.
- (c) Como o protocolo HTTP é sem estado, o protocolo da camada de transporte usado é o UDP.
- (d) O protocolo SSH é seguro por utilizar TCP para transmissão dos dados.
- (e) O protocolo TCP não garante a entrega em ordem dos bytes enviados.

33

Sobre os protocolos de roteamento da Internet, afirma-se que:

- I) O protocolo RIP é baseado em vetor de distância, trocando mensagens apenas com os vizinhos.
- II) O protocolo OSPF é baseado em estado de enlace, sendo que mensagens com informação de custo de roteamento para os vizinhos são enviadas através de *broadcast*.
- III) O protocolo BGP é usado para a atualização de rotas no *backbone* da Internet.

Das afirmações acima, está(ão) correta(s)

- (a) apenas I e II.
- (b) I, II e III.
- (c) apenas II e III.
- (d) apenas III.
- (e) apenas I e III.

34

Sobre roteamento em redes, afirma-se que:

- I) Um exemplo de serviço com conexão é o protocolo ATM.
- II) O protocolo IP foi inicialmente desenvolvido para aplicações militares nos EUA.
- III) Rotas podem ser agregadas em roteadores IP compatíveis com CIDR.
- IV) O congestionamento em redes IP é marcado nos pacotes com uma *flag* especial.

Das afirmações acima, estão corretas

- (a) apenas I, III e IV.
- (b) apenas II, III e IV.
- (c) apenas I, II e III.
- (d) apenas II e IV.
- (e) apenas I e III.

35

Para o protocolo IPv4, a especificação de endereço 200.0.0.0/24 determina:

- (a) Um endereço de rede 200.0.0.0 com 24 endereços de *hosts*.
- (b) Uma máscara de rede para o endereço de rede 200.0.0.0 com três bytes para endereço de *host*.
- (c) Uma máscara de rede começando no endereço 200.0.0.0 e estendendo-se até 200.8.255.255.
- (d) Uma máscara de rede para o endereço de rede 200.0.0.0 com um byte para endereços de *hosts*.
- (e) Nenhum endereço ou máscara válidos para IPv4.

36

Sobre segurança em redes de computadores, afirma-se que:

- I) Redes Privadas Virtuais, ou VPNs, permitem implementar confidencialidade, integridade e autenticação em redes de computadores.
- II) Um ataque de Injeção SQL consiste em modificar os pacotes entre o cliente e o servidor.
- III) Código sem as devidas verificações de entradas podem ocasionar falhas de segurança em um sistema.
- IV) Do ponto de vista de segurança, usuários devem receber o mínimo de permissões necessário para executarem suas tarefas.

Das afirmações acima, estão corretas

- (a) apenas I, II e IV.
- (b) apenas II, III e IV.
- (c) apenas II e IV.
- (d) apenas I e III.
- (e) apenas I, III e IV.

37

A alternativa em que todos os termos denotam tipos de ataques a computadores é

- (a) Vírus, firewalls, worms.
- (b) Vírus, worms, man-in-the-middle.
- (c) Worms, firewalls, man-in-the-middle.
- (d) Worms, cross-site scripting, buffers.
- (e) Vírus, worms, buffers.

Sobre certificados digitais, afirma-se que:

- I) Um ataque possível à navegação segura consiste em instalar certificados digitais falsos para autoridades certificadoras em computadores de uso público.
- II) Um certificado digital é assinado usando-se esquemas de chave pública.
- III) Um certificado auto-assinado por alguém que não uma autoridade certificadora fará com que navegadores gerem uma mensagem de alerta para o usuário.

Das afirmações acima, está(ão) correta(s)

- (a) I, II e III.
- (b) apenas I e II.
- (c) apenas I e III.
- (d) apenas II e III.
- (e) apenas III.

Sobre o protocolo SSL, afirma-se que:

- I) SSL é uma camada de segurança sobre o protocolo TCP.
- II) SSL utiliza criptografia de chave pública e criptografia de chave simétrica para diferentes etapas da comunicação.
- III) O protocolo SSL é usado para garantir a confidencialidade dos dados, bem como para evitar ataques de man-in-the-middle.

Das afirmações acima, está(ão) correta(s)

- (a) apenas I e III.
- (b) apenas II e III.
- (c) apenas III.
- (d) apenas I.
- (e) I, II e III.

São todos exemplos de hashes criptográficos:

- (a) SHA-1, SHA-256 e XOR.
- (b) SHA-1, SHA-256 e MD5.
- (c) MD5, XOR e SHA-1.
- (d) MD5, SHA-0 e SUM.
- (e) SUM, XOR e SHA-5.